

체형 및 착장 분석 기반 AI 코디 추천 서비스

FITTA : 내일 뭐 입지?

Presented by

팀장 15기 최현

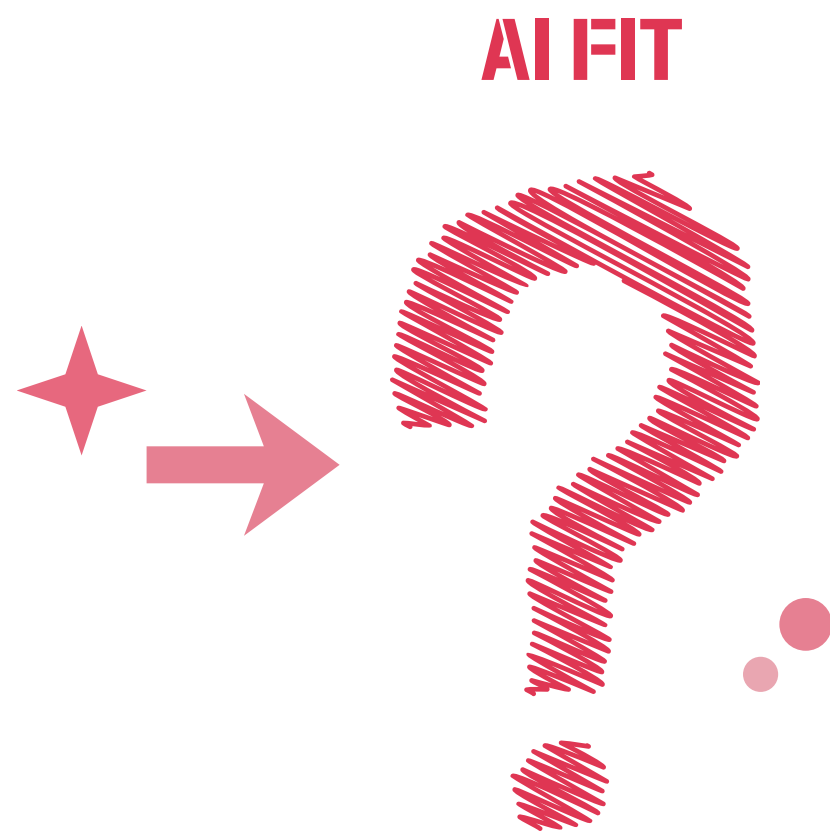
팀원 15기 박현진

16기 이주아

16기 조규홍



현재 착장 (Before)



발표 목차

01

FITTA 서비스 파이프라인

사진 입력부터 코디 추천과 가상 피팅까지

02

중간발표 이후 개선

상품 탐색·검증, 추천 결과, 가상 피팅

03

서비스 시연

실제 사용 흐름 확인

04

현재 한계

체형 추정, 실측 데이터, 착용감과 합성 품질

FITTA 서비스 파이프라인

사용자 사진 한 장으로 분석과 추천을 진행하는 피팅 서비스

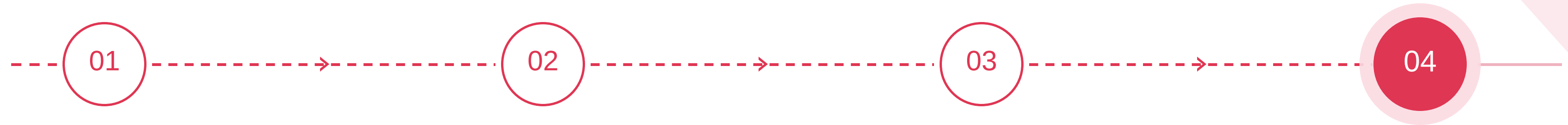


사진 업로드

사진 안내와 사전 적합성 검사

- 전신·정면 촬영 방법 안내
- 구도·품질 문제가 있을시 재선택 요청
- 옷이 몸선을 가리면 체형 판단에 경고 표시

체형·착장 분석

체형·현재 착장 분석

- 포즈와 옷차림을 분석해 현재 착장 파악
- 몸선이 가려진 경우 사진 기반 체형 판단 보류
- 사용자가 바꿀 품목과 유지할 옷 선택

상품 탐색·추천

사용자 조건과 기존 옷을 고려한 코디 제안

- 여러 검색어로 상품 후보 탐색
- 실측 정보가 있으면 잘 맞는 옷의 치수와 비교
- 추천 상품과 근거를 최대 3개 LOOK으로 제시

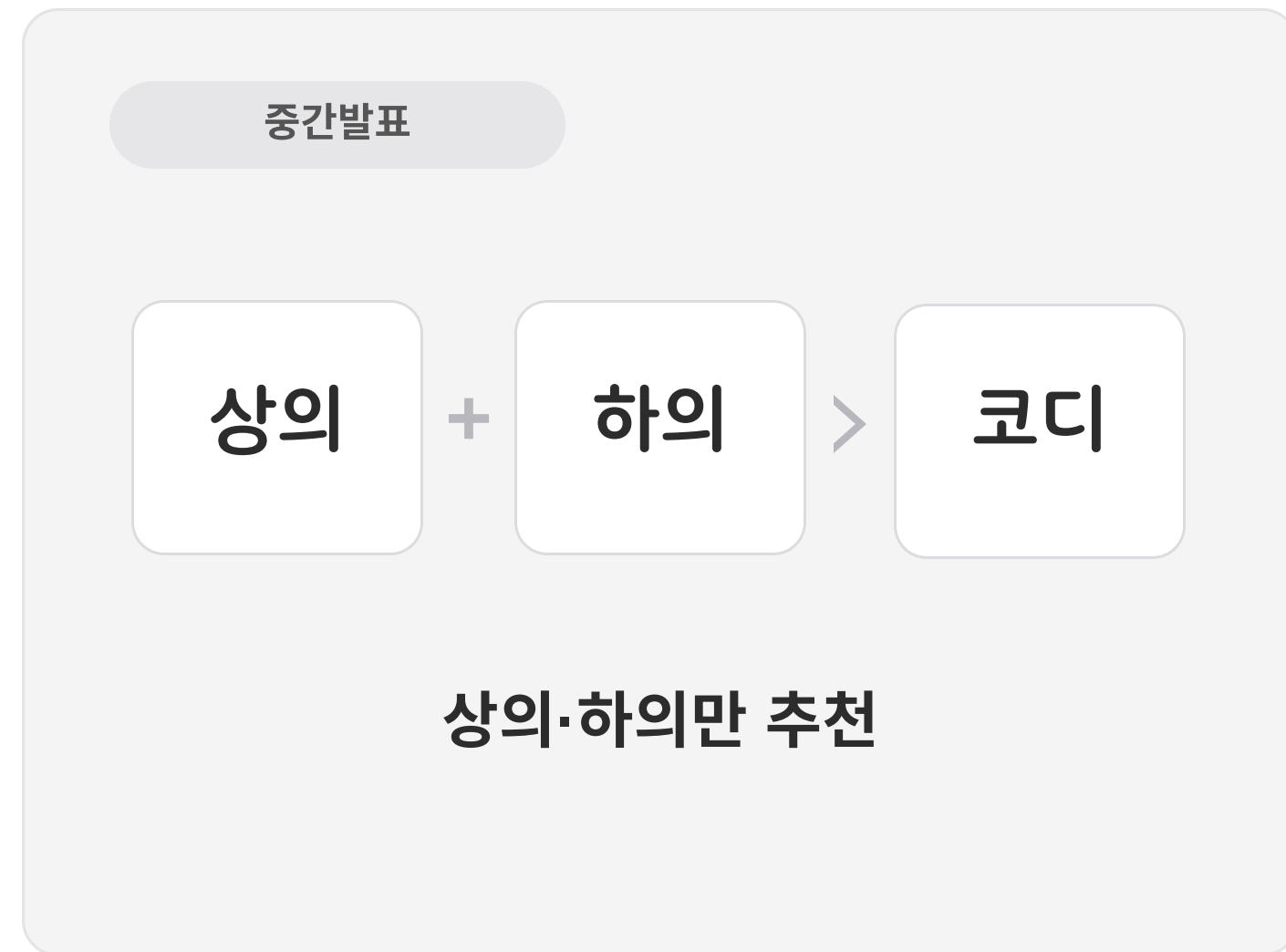
가상 피팅

선택한 상품의 가상 착용 이미지 생성

- 상품 이미지를 사용해 합성
- 상품 기장·핏에 따라 편집 방식을 조정
- 완성된 이미지를 결과 화면에 순차 표시

추천 범위 확장

02 중간발표 이후 개선



룩마다 서로 다른 상품으로 구성해, 같은 옷이 반복되지 않는 3가지 선택지 제공

유지할 옷을 고려한 코디 추천

02 중간발표 이후 개선

STEP 01

유지할 옷 확인

01

현재 착장에서 유지할 옷 확인

예시

보유 슬랙스는 그대로 유지



STEP 02

바꿀 품목 선택

02

바꾸고 싶은 품목만 골라 추천 범위 지정

선택 가능 품목

- 상의
- 하의
- 신발



STEP 03

맞춤 코디 제안

03

기존 착장과 조화를 계산하여 유지할 옷과 어울리는 코디를 제안

예시

슬랙스와 어울리는 룩 A · B 제안

다양한 검색어로 후보 탐색 범위 확대

02 중간발표 이후 개선

문제

단일 조건만 탐색 시 상품 누락 위험

제한된 검색어와 단일 정렬 방식만 사용할 경우
최적의 상품을 놓칠 수 있음

방법

다각화 탐색 및 정제 파이프라인 구축

품목·소재 등을 반영한 여러 검색어 교차 검색
조건 필터링과 중복 제거를 순차 적용
카테고리별 최대 300개 상품 풀 구축

1단계 · 초기 수집

원시 응답 수집

2단계 · 유효성 검증

조건 필터 · 중복 정리

3단계 · 최종 풀

카테고리 별 구분



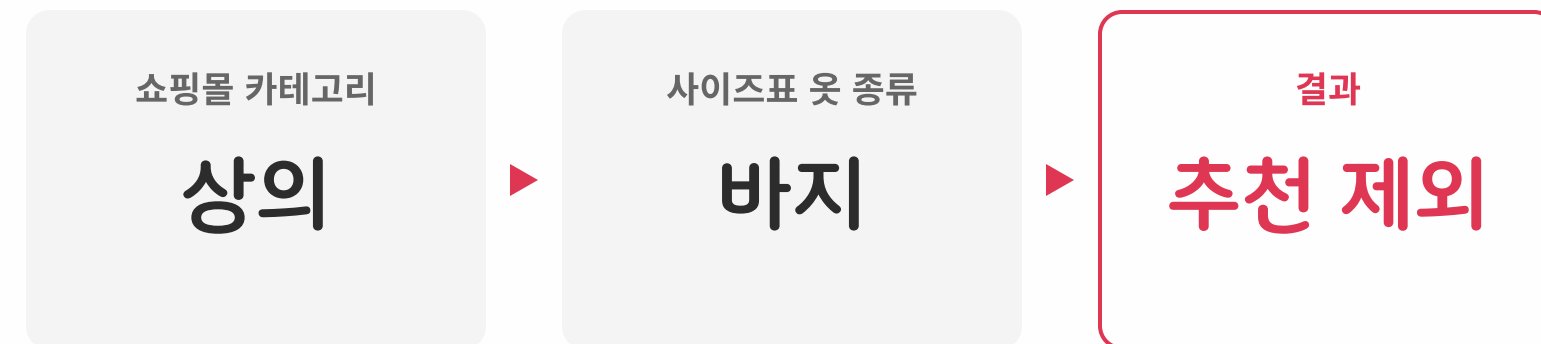
쇼핑몰 데이터로 잘못된 추천 차단

02 중간발표 이후 개선

1. 카테고리 오류 걸러내기

문제

바지가 쇼핑몰에 '상의'로 잘못 등록되어 있음



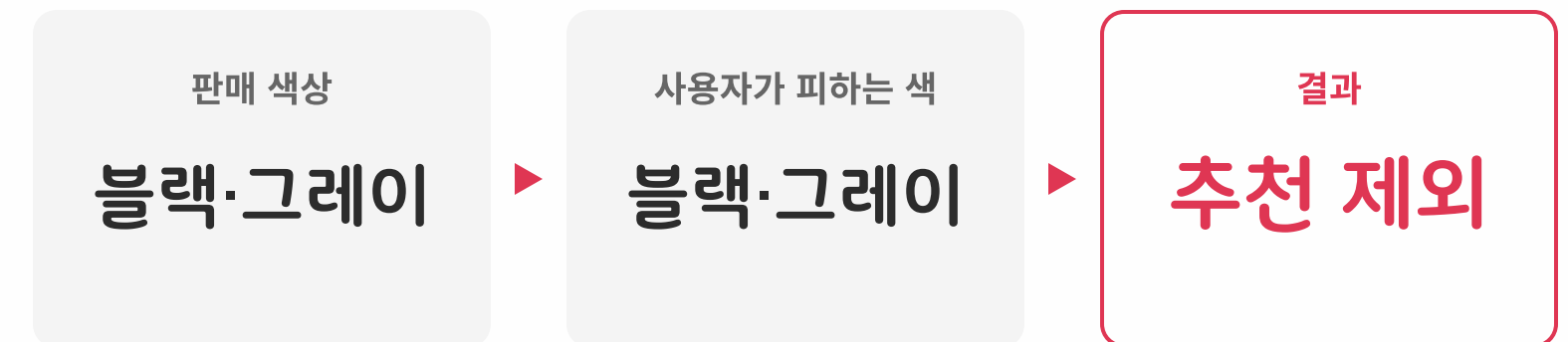
왜 가능할까?

사이즈표는 옷을 실제로 재서 만든 표라 옷 종류가 정확합니다.

2. 기피하는 색만 파는 상품 걸러내기

문제

사용자가 피하고 싶은 색으로만 판매되는 상품



왜 제외할까?

어떤 색을 골라도 사용자가 원하지 않는 색이라, 추천할 이유가 없습니다.

상품 사진으로 핏·기장 보완

02 중간발표 이후 개선

기존

상품명만으로 핏 판단

문제

상품명에 '와이드' 같은 단어가 없으면 핏을 알 수 없음



기존 방식의 한계

상품명만으로 핏을 확인하기 어려워,
적합한 상품도 검색에서 제외될 수 있었습니다.

개선

상품 사진으로 핏 추정

해결

상품 사진을 보고 핏·기장을 직접 추정



안전 장치

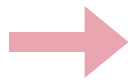
확실한 판정만 반영하고, 실패하면 상품명 기준으로 돌아갑니다.

추천 이유에 자세한 근거 반영

02 중간발표 이후 개선

사용자 조건

스타일 미니멀 · 코디 목적 출근 · 상의만 변경



추천 결과 (하의는 지금 입은 옷 유지)

네이비 싱글 코트 + 화이트 와이드 팬츠

기존 추천 이유

추천 규칙에서 도출된 ‘레귤러’ 핏이 상품명과 일치합니다.

추천 조건에서 도출된 ‘코트’ 종류가 상품명과 일치합니다.

선택한 ‘미니멀’ 스타일 키워드가 상품명과 일치합니다.

규칙 이름과 ‘상품명과 일치’만 반복돼 왜 추천됐는지 알기 어려움

개선된 추천 이유 (코디 조합 설명)

정돈된 상의에 볼륨 있는 하의를 매치해 실루엣 대비가 또렷해요.

네이비 상의와 화이트 하의가 모두 기본색이라 차분하게 어울려요.

현재 하의를 그대로 입고 어울리는 아이템만 바꿨어요.

실루엣과 색 조합으로 두 옷이 왜 어울리는지 설명

가상 피팅을 위한 상품 이미지 전처리 최적화

02 중간발표 이후 개선

문제점 진단

가상 피팅 합성에서의 오류

상하체가 잘린 이미지 · 체형을 왜곡하는 옷의 경우 가상 피팅 합성에서 왜곡 발생

적용한 전처리 방법

입력 사진 사전 검사 및 맞춤형 편집 경로 조정

01 부적합 사진 사전 필터링

잘린 · 규격 외 이미지 사전 차단

02 실루엣 맞춤형 마스크 조정

상품 기장 및 윤곽에 맞춘 인페인팅 최적화

03 결과 검사 및 재시도

경계면 합성 왜곡 발생 시 대체 파라미터 적용

평가 결과

자동 검사 실패 안정화

동일 검증 세트 기준 실패율이 대폭 감소하여
가상 피팅 합성 성공의 안정화를 검증했습니다.

전처리 적용 전

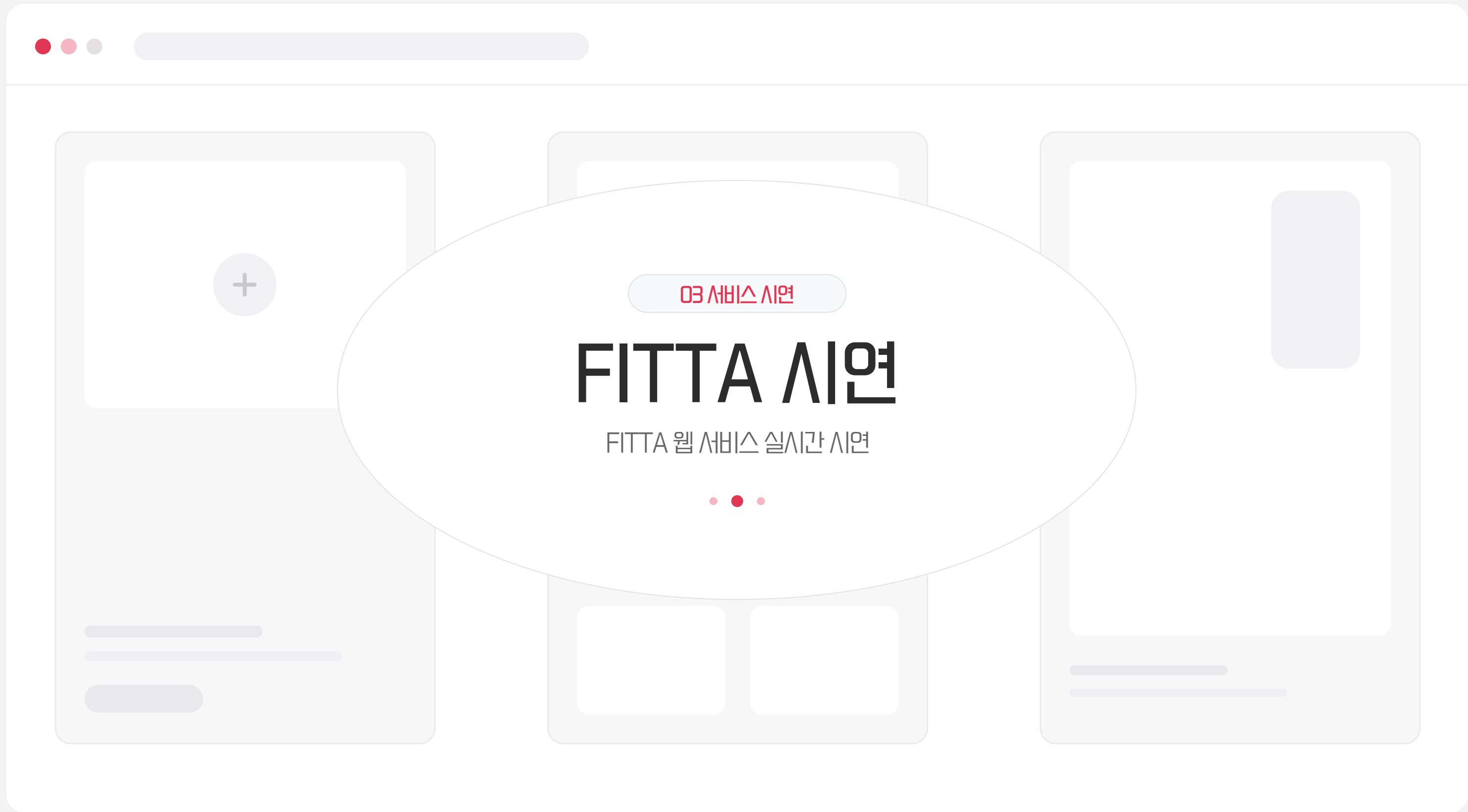
44.4%



전처리 적용 후

11.1%

33%p 감소



내일
뭐 입지?



현재 모델의 한계점

04 현재 한계

01 촬영·복장에 따른 체형 추정 왜곡



착용 원본 사진

퍼진 실루엣 의상 착용 원본



골격 추정 오차 인식

의상 외곽선을 골반으로 과다 인식

02 개인 신체 치수 오차

사진 구도에 의한 신체 측정 오류

완벽한 신체 정밀 매칭 불가

03 개인 취향·착용감

주관적 선호 반영 한계

원단 신축성 및 핏감 등 주관적 평가 측정 제외

04 입력 사진 품질

렌더링 품질 편차

해상도·배경 혼잡에 따른 가상 착용 경계 오차

FITTA

경청해 주셔서 감사합니다

26-2 모델링 프로젝트 CV팀 발표를 마칩니다.

Q&A